

LF09:08:Bitoperatoren für MAC- und IPv4-Adresssysteme

in der Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*



```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3      0x48 0xe7 0xda 0x06 0xef 0x85  # MAC-Adresse
4  & 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00  # OUI-Bitmask
5  -----
6  = 0x48 0xe7 0xda 0x00 0x00 0x00  # Organizationally Unique Identifier
```

LF09:08:Exkurs:Bitweise Operatoren

Bitweise Operatoren in Computersprachen

- sind `!`, `|` und `&`
- sind ein- oder zweistellige Funktionen in der Menge $\{1, 0\}$
- bilden ' $\{1, 0\}$ ' bzw. ' $\{1, 0\} \times \{1, 0\}$ ' auf ' $\{1, 0\}$ ' ab

	<i>not</i> = <code>!</code>	<i>or</i> = <code> </code>	<i>and</i> = <code>&</code>
R1	<code>!1</code> $\rightarrow$ 0	<code>1 1</code> $\rightarrow$ 1	<code>1 & 1</code> $\rightarrow$ 1
R2	<code>!0</code> $\rightarrow$ 1	<code>1 0</code> $\rightarrow$ 1	<code>1 & 0</code> $\rightarrow$ 0
R3		<code>0 1</code> $\rightarrow$ 1	<code>0 & 1</code> $\rightarrow$ 0
R4		<code>0 0</code> $\rightarrow$ 0	<code>0 & 0</code> $\rightarrow$ 0

Bitweise Operatoren nehmen n Zahlen als Argumente und verknüpfen die darin gesetzten an derselben Position gesetzten Bits nach diesen Regeln



```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3  theNumber = 42
4
5  print(theNumber, " : ", (bin)(theNumber), " : ", (hex)(theNumber), " : ")
6
7  # prints 42 in 3 modes of representation: "42 : 0b101010 : 0x2a"
```

Integer bleibt Integer - unabhängig von der Darstellung!

⇒ Vor bitweiser Verknüpfung
keine gesonderte Umwandlung
'dezimal → binär' nötig.

LF09:08:Exkurs:Logische Operatoren

Logische Operatoren in Computersprachen

- sind `!`, `||` und `&&`
- sind ein- oder zweistellige Funktionen in der Menge $\{T, F\}$
- bilden ' $\{T, F\}$ ' bzw. ' $\{T, F\} \times \{T, F\}$ ' auf ' $\{T, F\}$ ' ab

	$NOT = !$	$OR = $	$AND = \&\&$
R1	$!T \rightarrow F$	$T T \rightarrow T$	$T \&\& T \rightarrow T$
R2	$!F \rightarrow T$	$T F \rightarrow T$	$T \&\& F \rightarrow F$
R3		$F T \rightarrow T$	$F \&\& T \rightarrow F$
R4		$F F \rightarrow F$	$F \&\& F \rightarrow F$

Logische Operatoren nehmen n Wahrheitswerte als Argumente und verknüpfen diese nach obigen Regeln

LF09:08:Exkurs:Wahrheitswertetabellen

Logische Operatoren in der Logik sind

- sind $\neg$, $\vee$ und $\wedge$
- bilden ' $\{w,f\}$ ' bzw. ' $\{w,f\} \times \{w,f\}$ ' auf ' $\{w,f\}$ ' ab

Die Definition erfolgt durch Wahrheitswertetabellen:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$
w	w	f	f	w	w
w	f	f	w	w	f
f	w	w	f	w	f
f	f	w	w	f	f

Mit Wahrheitswertetabellen kann man weitere 'logische Operatoren' definieren, z.B. $\rightarrow$ (wenn, dann)



```
1  # PYTHON-Example:
2  x=2
3  if x % 2 == 0 and x % 3 == 0 :
4      print("durch 2 und 3 teilbar")
5  else:
6      print("nicht durch 2 und 3 teilbar")
```

```
1  /* C++ Example */
2  int x=2;
3  if ((x % 2) && (x % 3)) {
4      cout << "durch 2 und 3 teilbar - - hmmmh";
5  }
6  else {
7      cout << "nicht durch 2 und 3 teilbar - hmmmh?";
8  }
```



```
1  # PYTHON-Riddle:
2  x=2
3  if ((x % 2) and ((4 & x) == 1)) :
4      print("logical revolution!")
5  else:
6      print("häh?")
```

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)